Esercizi per Tutorato di Geometria del 21 Maggio 2019

1) Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$

Provare che A è diagonalizzabile e trovare una matrice P invertibile tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale.

2) Provare che la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ ma non su $\mathbb{R}$

3) Sia $\phi: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da $\phi(x,y,z) = (2x+y-z, -2x-y+3z, z)$
Dire se ϕ è semplice.

4) Sia $V = \langle (0,3,1,0), (0,0,0,1) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$. Determinare una applicazione lineare $f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ che sia semplice e tale che $V_{\lambda=-1} = V$.

5) Dire se le seguenti matrici sono diagonalizzabili: $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$